

# Аналоговая электроника

## Лекция 3: эквивалентные схемы и частотные характеристики

Дёмин Дмитрий Александрович

# От рабочей точки к усилению реального сигнала

## В лекции 2

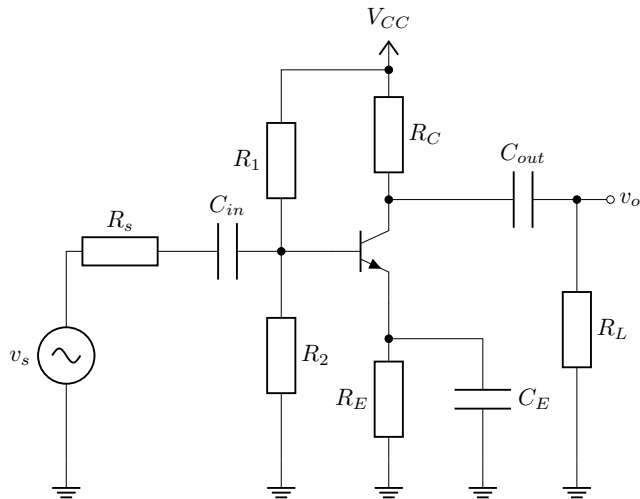
Нашли постоянные токи и напряжения.  
Проверили активный режим и запас до ограничения.

## Сегодня

Рассчитаем, во сколько раз усиливается малый сигнал и почему усиление зависит от частоты.

- 1 Как заменить нелинейный транзистор линейной схемой?
- 2 Какая часть сигнала генератора попадёт в нагрузку?
- 3 Как нагрузка на выходе влияет на усиленный сигнал?
- 4 Как конденсаторы ослабляют сигнал?

## Каскад из второй лекции



$$V_{CC} = 12 \text{ В}, \beta = 100;$$
$$R_1 = 33 \text{ кОм}, R_2 = 10 \text{ кОм};$$
$$R_C = 2 \text{ кОм}, R_E = 1 \text{ кОм}.$$

Из расчёта смещения:

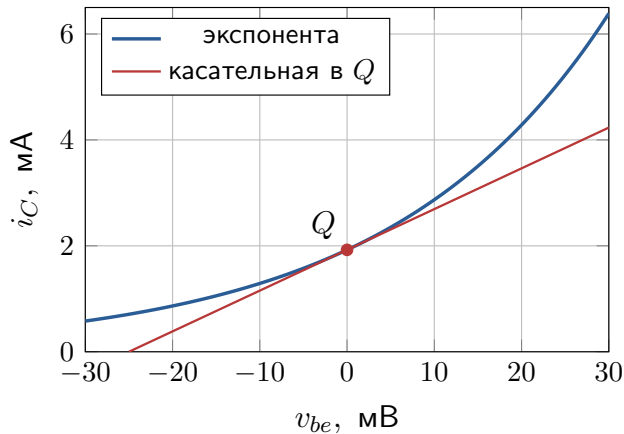
$$I_C^{(Q)} \approx 1.92 \text{ мА}, \quad V_{CE}^{(Q)} \approx 6.2 \text{ В}.$$

Добавляем генератор и нагрузку:

$$R_s = 500 \text{ Ом}, \quad R_L = 10 \text{ кОм}.$$

$C_{in}, C_{out}$  разделяют DC-режимы;  $C_E$  шунтирует  $R_E$  для сигнала.

## Линеаризация: касательная вместо экспоненты



$I_C$  — полный ток;  $I_C^{(Q)}$  — ток покоя;  $i_c$  — малое приращение.

$$V_{BE} = V_{BE}^{(Q)} + v_{be},$$

$$I_C = I_S \cdot e^{V_{BE}/V_T} = I_C^{(Q)} e^{v_{be}/V_T}.$$

При  $|v_{be}| \ll V_T$ :

$$I_C \approx I_C^{(Q)} + \frac{I_C^{(Q)}}{V_T} v_{be}.$$

Крутизна в точке  $Q$

$$i_c = g_m v_{be}, \quad g_m = \frac{I_C^{(Q)}}{V_T}.$$

## Насколько малым должен быть сигнал?

При  $V_T = 25$  мВ разложение экспоненты даёт

$$i_c = I_C^{(Q)} \left[ \frac{v_{be}}{V_T} + \frac{1}{2} \left( \frac{v_{be}}{V_T} \right)^2 + \dots \right].$$

Для  $v_{be} = \hat{v}_{be} \cos \omega t$  оценка второй гармоники:

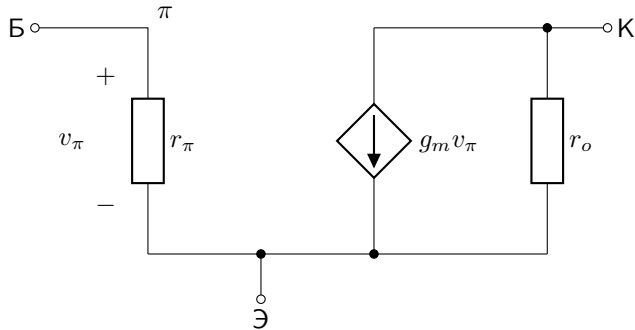
$$\frac{I_{2\omega}}{I_\omega} \approx \frac{\hat{v}_{be}}{4V_T}.$$

| $\hat{v}_{be}$ | $\hat{v}_{be}/V_T$ | Вторая гармоника, оценка |
|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1 мВ           | 0,04               | 1%                       |
| 5 мВ           | 0,20               | 5%                       |

### Два разных ограничения

Отсутствие отсечки и насыщения ещё не означает малые искажения. Малыми должны быть нелинейные искажения.

# Гибридная $\pi$ -модель ВТ



$$v_{\pi} = v_{be}, \quad i_b = v_{\pi}/r_{\pi},$$

$$i_c = g_m v_{\pi} + v_{ce}/r_o.$$

$$g_m = \frac{I_C^{(Q)}}{V_T}, \quad r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m},$$

$$r_o = \frac{V_A + V_{CE}^{(Q)}}{I_C^{(Q)}} \approx \frac{V_A}{I_C^{(Q)}}.$$

$\beta \approx 100$  — малосигнальный коэффициент передачи тока.

## Физический смысл

$r_{\pi}$  — нагрузка входа;  $g_m v_{\pi}$  — управление током;  $r_o$  — эффект Эрли.  $r_e = V_T/I_E$  — сопротивление эмиттерного перехода,  $g_m = \alpha/r_e$ ,  $r_{\pi} = (\beta + 1)r_e$ .

## Параметры модели

Данные:  $I_C^{(Q)} = 1.92 \text{ мА}$ ,  $V_T = 25 \text{ мВ}$ ,  $\beta = 100$ ,  $V_A = 100 \text{ В}$ .

$$g_m = \frac{1.92 \text{ мА}}{25 \text{ мВ}} = 76.8 \text{ мСм},$$

$$r_\pi = \frac{100}{0.0768 \text{ См}} \approx 1.3 \text{ кОм},$$

$$r_o \approx \frac{100 \text{ В}}{1.92 \text{ мА}} \approx 52 \text{ кОм}.$$

$g_m$  измеряется в А/В. При  $v_\pi = 1 \text{ мВ}$  управляемая составляющая  $i_c$  равна 77 мкА.

## Как получить схему для переменного сигнала

- 1 Найти рабочую точку по постоянному току: конденсаторы разомкнуты.
- 2 Вычислить  $g_m$ ,  $r_\pi$ ,  $r_o$  и заменить транзистор моделью.
- 3 Обнулить **приращения** независимых DC-источников: источники напряжения просто заменяются на “землю”
- 4 Оставить источник входного сигнала и зависимые источники.
- 5 Задать приближение для ёмкостей в исследуемой полосе частот.

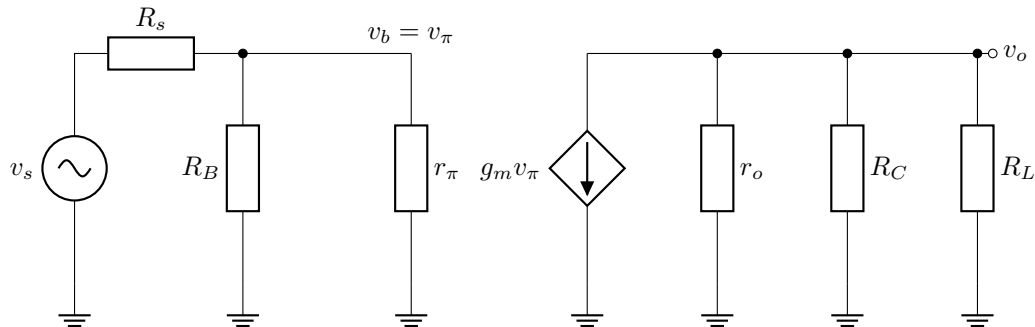
### Средние частоты

$C_{in}$ ,  $C_{out}$ ,  $C_E$  считаем короткими замыканиями; внутренние ёмкости транзистора — разрывами. Эти приближения проверим частотным расчётом.

«Земля по переменному току» у  $V_{CC}$  означает нулевое приращение напряжения идеального питания.



## Каскад на средних частотах

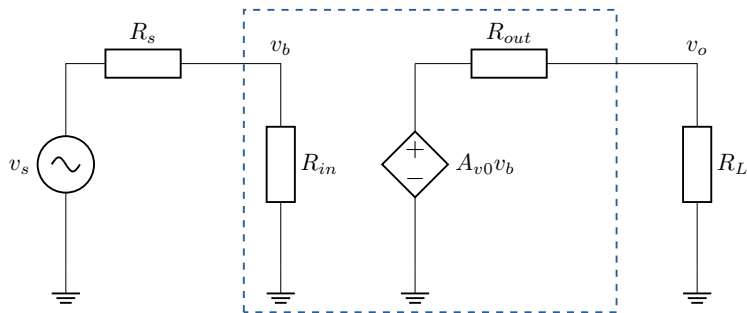


$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 7,67 \text{ кОм}, \quad R'_C = R_C \parallel R_L \parallel r_o$$

### Что изменилось относительно DC-схемы

Эмиттер заземлён через  $C_E$ ;  $R_1$  и  $R_2$  включены параллельно. Нагрузка  $R_L$  теперь участвует в преобразовании тока коллектора в напряжение.

## Входное и выходное сопротивления: влияние нагрузки



$$R_{in} = R_B \parallel r_{\pi} \quad R_{out} = R_C \parallel r_o$$

- Входное сопротивление – до входа доходит только часть напряжения генератора
- Выходное сопротивление – ток уменьшается из-за включения в цепь выхода нагрузки.

## Усиление каскада: влияние генератора и нагрузки

Без нагрузки:

$$A_{v0} = \frac{v_o}{v_b} = -g_m R_{out}$$

Генератор

$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_b}{v_s} \cdot A_{v0} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \cdot A_{v0}$$

От генератора к выходу

$$\begin{aligned} A_v &= -g_m R'_C = A_{v0} \frac{R_{out} \parallel R_L}{R_{out}} \\ &= A_{v0} \frac{R_L}{R_{out} + R_L} \end{aligned}$$

Усиление всего каскада – учитывать оба эффекта.

## Численный пример

$$R_{in} = 7.67 \parallel 1.30 \approx 1.11 \text{ кОм},$$

$$R_{out} = 2 \parallel 52 \approx 1,93 \text{ кОм},$$

$$A_{v0} \approx -0.0768 \cdot 1930 = -148,$$

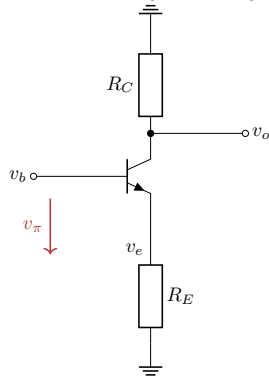
$$A_v \approx -148 \cdot \frac{1.11}{0.50 + 1.11} \cdot \frac{10}{10 + 1.93} \approx -86.$$

Здесь числовые значения в параллельных соединениях заданы в кОм.

Для амплитуды генератора  $\hat{v}_s = 1 \text{ мВ}$

$\hat{v}_b \approx 0,69 \text{ мВ}$ ,  $\hat{v}_o \approx 85,7 \text{ мВ}$ . Выход инвертирован

## Если эмиттерный резистор не шунтировать



Пусть  $r_o \rightarrow \infty$

$$v_b = i_b r_\pi + (\beta + 1) i_b R_E.$$

$$R_{in,Б} = r_\pi + (\beta + 1) R_E,$$

$$A_{v0} = - \frac{\beta R_C}{r_\pi + (\beta + 1) R_E}.$$

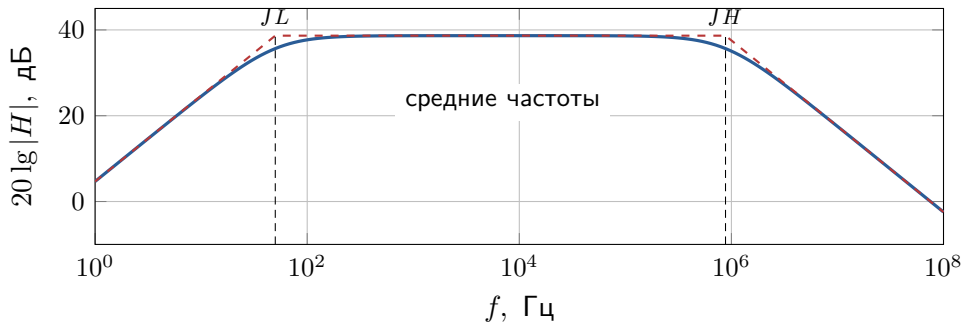
Если  $g_m R_E \gg 1$  и  $\beta \gg 1$ :

$$A_{v0} \approx - \frac{R_C}{R_E}.$$

### Местная отрицательная обратная связь

Рост  $v_b$  поднимает  $v_e$ ; изменение  $v_{be} = v_b - v_e$  становится меньше. При том же  $v_{be}$  допустим больший сигнал на базе:  $\frac{v_b}{v_{be}} = 1 + \frac{(\beta + 1) R_E}{r_\pi} \approx 1 + g_m R_E$ . Запас выходного размаха по питанию проверяем отдельно.

## АЧХ: три частотные области одного каскада



### Низкие частоты

Внешние конденсаторы ещё имеют заметное сопротивление.

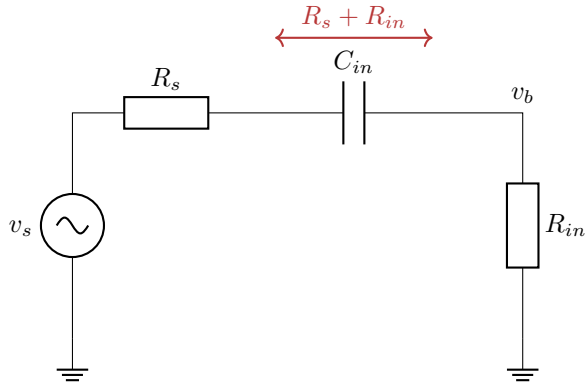
### Средние частоты

Усиление почти постоянно; работает резистивная модель.

### Высокие частоты

Внутренние ёмкости отводят часть сигнала тока.

## Нижняя частота: входной конденсатор



$$\frac{v_b}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in} + 1/(j\omega C_{in})}.$$

$$f_{in} = \frac{1}{2\pi C_{in}(R_s + R_{in})}.$$

Сопротивление видим **между выводами конденсатора** при обнулённом источнике.

### Пример

$C_{in} = 2,2$  мкФ,  $R_s = 0,50$  кОм,  $R_{in} = 1,11$  кОм:  $f_{in} \approx 44,9$  Гц. При  $f = f_{in}$  входной делитель даёт ещё  $-3$  дБ относительно своего среднего уровня.

## Выходной конденсатор

На выходе — источник Тевенина с  $R_{out}$ , затем  $C_{out}$  и  $R_L$ :

$$\frac{v_o}{v_{o,xx}} = \frac{R_L}{R_{out} + R_L} \frac{jf/f_{out}}{1 + jf/f_{out}},$$

$$f_{out} = \frac{1}{2\pi C_{out}(R_{out} + R_L)}.$$

Для  $C_{out} = 1$  мкФ:

$$f_{out} = \frac{1}{2\pi \cdot 1 \text{ мкФ} \cdot (1,93 + 10) \text{ кОм}} \approx 13,3 \text{ Гц}.$$

### Частая ошибка

Сопротивление для  $C_{out}$  — сумма  $R_{out} + R_L$ . Параллельное соединение  $R_{out} \parallel R_L$  используется в расчёте усиления.



## Шунтирующий конденсатор $C_E$

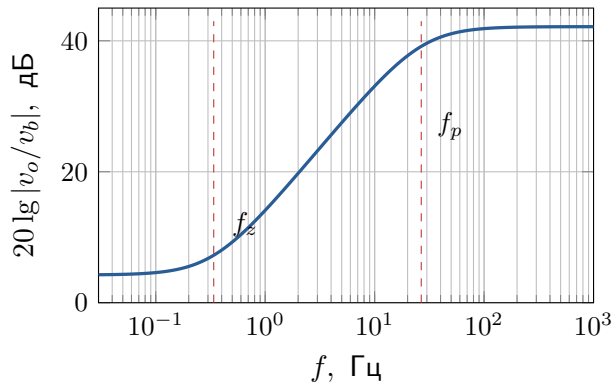


График для  $C_E = 470$  мкФ,  $R'_C = R_C \parallel R_L$  и идеального источника  $v_b$ . Разделительные конденсаторы здесь не учитываются.

$$Z_E = R_E \parallel \frac{1}{sC_E} = \frac{R_E}{1 + sR_EC_E}.$$

При заданном  $v_b$ ,  $r_o \rightarrow \infty$ :

$$A_v(s) = -\frac{\beta R'_C}{r_\pi + (\beta + 1)Z_E} = -\alpha \frac{R'_C}{r_e + Z_E}.$$

Низкие частоты:  $R_E$  действует.

Высокие:  $C_E$  шунтирует  $R_E$ .

## Почему $C_E$ приходится выбирать большим

$$A_v \propto \frac{1}{r_e + Z_e} \propto \frac{1}{1 + j\omega(r_e \parallel R_E)C_E}$$

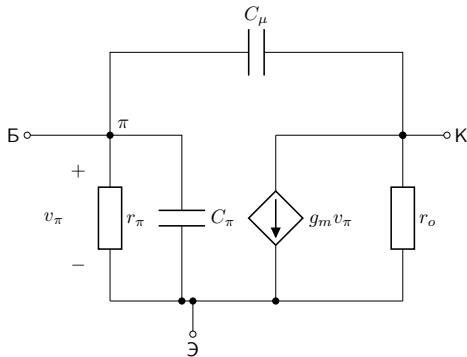
Частота полюса при  $C_E = 470$  мкФ:

$$f_{E,p} = \frac{1}{2\pi(R_E \parallel r_e)C_E} \approx \frac{1}{2\pi r_e C_E} \approx 26 \text{ Гц}$$

### Важное различие

$1/(2\pi R_E C_E) \approx 0,34$  Гц — частота нуля, а не полюса. Малое сопротивление со стороны эмиттера ( $\approx r_e$ ) требует большой ёмкости.

## Высокие частоты: дополняем модель транзистора



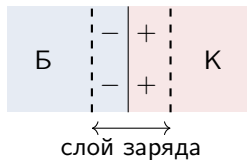
- $C_\pi$  — ёмкость прямосмещенного перехода (диффузионная).
- $C_\mu$  — ёмкость обратносмещённого перехода (барьерная).
- Значения зависят от точки  $Q$ .

Для MOSFET аналогично учитываем  $C_{gs}$  и  $C_{gd}$ , а также выходные ёмкости.

### Учебные параметры для оценки

$C_\pi = 30$  пФ,  $C_\mu = 30$  пФ – при типовых условиях работы КТ315.

# Ёмкости $pn$ -переходов

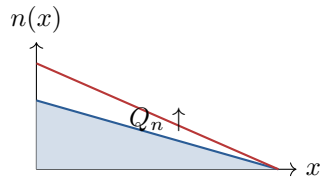


## Б–К: барьерная

ёмкость объёмного конденсатора

$$C_\mu = dQ_{\text{обедн}}/dV.$$

$$C_\mu \propto 1/\sqrt{V_{BE}}$$



носители в базе

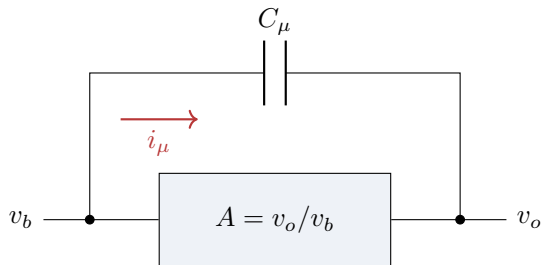
## Б–Э: диффузная

$Q_n = \tau_F I_C$ , поэтому

$$C_\pi = \frac{dQ_n}{dV_{BE}} \propto I_C.$$

Увеличение тока покоя меняет и  $g_m$ , и  $C_\pi$ .  $\tau_F$  — время переноса носителей; это параметры модели около  $Q$ .

## Эффект Миллера



на ёмкости:  $v_b - v_o = (1 - A)v_b$

Если  $v_o = Av_b$ , то

$$i_\mu = sC_\mu(v_b - v_o) = sC_\mu(1 - A)v_b.$$

$$C_{M,in} = C_\mu(1 - A).$$

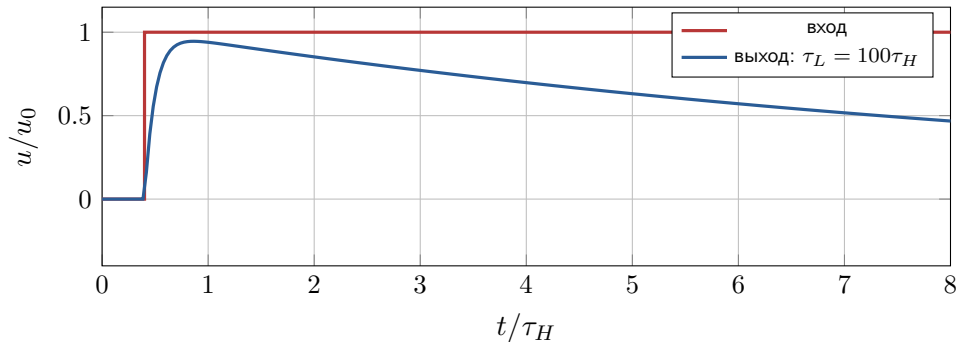
При  $A < 0$  входная ёмкость увеличивается в  $1 + |A|$  раз.

## Верхняя граница

При  $A \approx -124$ :

$$\begin{aligned}C_{\text{вх,эф}} &= C_{\pi} + C_{\mu}(1 - A) \approx 30 + 30 \cdot 125 = 3.8 \text{ нФ}, \\R_{\text{вх,вид}} &= (R_s + R_B) \parallel r_{\pi} \approx 345 \text{ Ом}, \\f_H &\approx \frac{1}{2\pi R_{\text{вх,вид}} C_{\text{вх,эф}}} \approx 122 \text{ кГц}.\end{aligned}$$

# Полоса пропускания и форма импульса



## Верхняя граница

$$h_1(t) = \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

- Верхнюю частоту измеряем по переднему фронту
- Нижняя частота – по спаду заднего фронта

**Нижняя граница** Для одного ФВЧ отклик на ступень:

$$h_1(t) = e^{-t/\tau}$$

## Усиление и полоса

Если  $|A| \gg 1$ , доминирует  $C_\mu$ , а  $R_{вх,вид}$  фиксировано:

$$f_H \approx \frac{1}{2\pi R_{вх,вид} C_\mu |A|}, \quad |A| f_H \approx \frac{1}{2\pi R_{вх,вид} C_\mu} = const.$$

- Увеличение сопротивления нагрузки коллектора повышает усиление и усиливает эффект Миллера.
- Уменьшение сопротивления генератора помогает заряжать входную ёмкость быстрее.
- Другой транзистор, ток покоя или схема меняют константу.

Не универсальный закон

Произведение усиления на полосу примерно постоянно только при оговорённых условиях.



## Что такое h-параметры?

Линейный четырёхполюсник около  $Q$  описываем через независимые  $i_1$  и  $v_2$ :

$$v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2, \quad i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2.$$

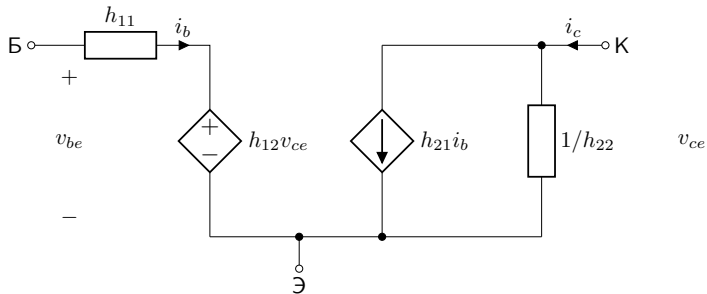
| Параметр | Определение и условие                           | Единицы |
|----------|-------------------------------------------------|---------|
| $h_{11}$ | $v_1/i_1$ при $v_2 = 0$ : входное сопротивление | Ом      |
| $h_{12}$ | $v_1/v_2$ при $i_1 = 0$ : обратная передача     | 1       |
| $h_{21}$ | $i_2/i_1$ при $v_2 = 0$ : передача тока         | 1       |
| $h_{22}$ | $i_2/v_2$ при $i_1 = 0$ : выходная проводимость | См      |

Оба тока направлены внутрь четырёхполюсника. Для ОЭ:  $v_1 = v_{be}$ ,  $i_1 = i_b$ ,  $v_2 = v_{ce}$ ,  $i_2 = i_c$ .

### Почему hybrid?

Уравнения смешивают ток и напряжение; параметры имеют разные размерности. Это описание внешних выводов, а не новая физика транзистора.

## Эквивалентная схема с h-параметрами

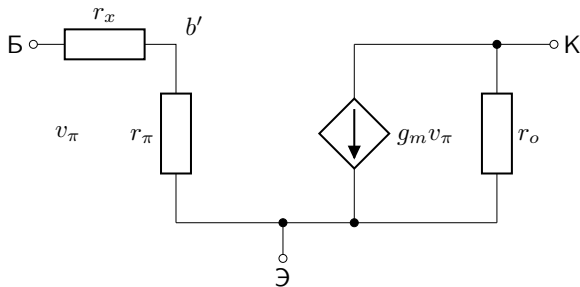


**Вход:** последовательная цепь  $h_{11}$  и источник напряжения  $h_{12}v_{ce}$ :  
 $v_{be} = h_{11}i_b + h_{12}v_{ce}$ .

**Выход:** параллельная цепь Источник  $h_{21}i_b$  и сопротивление  $1/h_{22}$ :  $i_c = h_{21}i_b + h_{22}v_{ce}$ .

Источники зависимые: вход и выход связаны даже при отсутствии прямого провода между ними.

## h-параметры и простая физическая $\pi$ -модель

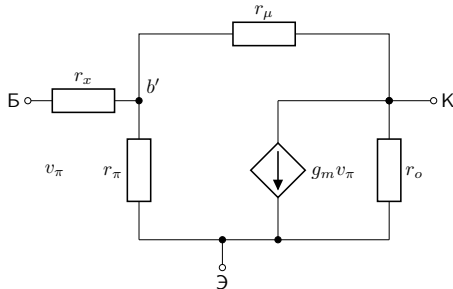


$$v_{be} = i_b(r_x + r_\pi), \quad i_c = g_m r_\pi i_b + \frac{v_{ce}}{r_o}.$$

$$h_{11} = r_x + r_\pi, \quad h_{12} = 0, \quad h_{21} = g_m r_\pi = \beta, \quad h_{22} = 1/r_o.$$

Для нашего  $r_x = 0$ :  $h_{11} \approx 1.30$  кОм,  $h_{21} = 100$ ,  $h_{22} \approx 19.2$  мкСм.

# Расширенная физическая модель Ларина



Обозначения книги:  $r_x = r_{616}$ ,  $r_\pi = r_{61э}$ ,  $r_\mu = r_{61к}$ ,  $r_o = r_{кэ}$ ,  $g_m = S$ .

## Что добавляет $r_\mu$ ?

Изменение ширины базы влияет не только на коллекторный ток, но и на входную цепь. Резистор  $r_\mu$  описывает резистивную обратную передачу (выход на вход) на DC.

## Связь полной $\pi$ -модели с $h$ -параметрами

При заземлённом эмиттере уравнение внутреннего узла  $b'$ :

$$i_b = \frac{v_\pi}{r_\pi} + \frac{v_\pi - v_{ce}}{r_\mu}, \quad i_c = g_m v_\pi + \frac{v_{ce}}{r_o} + \frac{v_{ce} - v_\pi}{r_\mu}.$$

Подставляем  $v_{be} = i_b r_x + v_\pi$  и собираем коэффициенты при  $i_b$ ,  $v_{ce}$ :

$$h_{11} = r_x + (r_\pi \parallel r_\mu),$$

$$h_{12} = \frac{r_\pi}{r_\pi + r_\mu},$$

$$h_{21} = \left( g_m - \frac{1}{r_\mu} \right) (r_\pi \parallel r_\mu),$$

$$h_{22} = \frac{1}{r_o} + \frac{1 + g_m r_\pi}{r_\pi + r_\mu}.$$

Если  $r_\mu \gg r_\pi$  и  $g_m r_\mu \gg 1$ :

$$h_{11} \approx r_x + r_\pi, \quad h_{12} \approx r_\pi / r_\mu, \quad h_{21} \approx g_m r_\pi, \quad h_{22} \approx 1/r_o + (1 + g_m r_\pi) / r_\mu.$$

При  $r_\mu \rightarrow \infty$  возвращаемся к простой модели.

## Пример: входное сопротивление при нагрузке

Подключаем к выходу резистор  $R_L$ . Для токов, направленных внутрь четырёхполюсника,  $i_2 = -v_2/R_L$ :

$$\frac{v_2}{i_1} = -\frac{h_{21}}{h_{22} + 1/R_L}, \quad R_{in,L} = \frac{v_1}{i_1} = h_{11} - \frac{h_{12}h_{21}}{h_{22} + 1/R_L}.$$

В простой модели  $h_{12} = 0$ : нагрузка меняет выходное напряжение, но не влияет на входное сопротивление. При  $h_{12} \neq 0$  появляется обратная передача.

## Что нужно уметь после лекции

- 1 По рабочей точке найти параметры малосигнальной модели.
- 2 Построить эквивалентную схему и рассчитать  $A_{v0}$ ,  $A_v$ ,  $R_{in}$ ,  $R_{out}$ .
- 3 Объяснить влияние эмиттерного резистора и его шунтирования.
- 4 Оценивать граничные частоты усилителя.
- 5 Понимать условия применимости физической модели и модели  $h$ -параметров.

### Дальше

В лекции 4 применим малосигнальные модели к дифференциальной паре и токовому зеркалу.